FÍSICA • ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

INSTALACIONES ELÉCTRICAS RESIDENCIALES

- Introducción a instalaciones residenciales
- Componentes principales
- Conexiones: 2H · 3H · Trifásica

01

INTRODUCCIÓN + COMPONENTES

¿Qué hay en una instalación eléctrica residencial y para qué sirve?

Lección 1

🏠 ¿QUÉ ES UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?

Conjunto de cables, protecciones y dispositivos que llevan la energía desde la red pública hasta los aparatos del hogar de forma segura y eficiente.

Empresa eléctrica → **Medidor** → **Tablero (panel)** → **Circuitos derivados** → **Cargas (usos)**

Normativa en CR

NFPA 70 (NEC) y reglamento del ICE/CNFL. Regula calibres, colores, protecciones y distancias.

Tipos de instalación

Residencial (casas/aptos), comercial (locales) e industrial (fábricas). Cambian en tensión y capacidad.

¿Por qué importa?

Una instalación mal hecha provoca incendios, electrocuciones y pérdidas económicas.

COMPONENTES PRINCIPALES (1/2)

01

Medidor

Registra el consumo en kWh. Es propiedad de la empresa distribuidora (ICE, CNFL). Nadie puede manipularlo sin autorización.

02

Tablero de distribución

Aloja los breakers. Puede ser monofásico (2 rieles) o trifásico (3 rieles). Es el corazón de la instalación.

03

Breaker (interruptor termomagnético)

Protege el circuito contra sobrecarga y cortocircuito. Cada circuito tiene el suyo. Se calibra según la carga.

🔧 COMPONENTES PRINCIPALES (2/2)

04

Conductores (cables)

Fase: negro o rojo · Neutro: blanco o azul · Tierra: verde o amarillo. El calibre (AWG) define cuánta corriente soportan.

05

Tomacorrientes y apagadores

Puntos de uso. Los tomacorrientes modernos son polarizados (con tierra). En zonas húmedas se usa GFCI (protección diferencial).

06

Tierra física (electrodo)

Varilla de cobre enterrada al menos 2.4 m. Lleva las fallas a tierra, evitando electrocuciones. Obligatoria en CR.

💡 Regla de colores: NEGRO/ROJO = peligro (fase) · BLANCO/AZUL = neutro · VERDE/AMARILLO = tierra física (seguridad)

ACTIVIDAD — IDENTIFICA EL COMPONENTE

Muestra fotos de componentes reales. Identifica qué es cada uno y escribe su función en la hoja de trabajo.

?	?	?	?
Medidor kWh	**Tablero monofásico**	**Breaker 15 A**	**Breaker 20 A**
?	?	?	?
Cable AWG #12	**Tomacorriente GFCI**	**Apagador simple**	**Varilla de tierra**

Hoja de trabajo disponible en Word → anota tu respuesta junto a cada número

02

TIPOS DE CONEXIÓN

Monofásica 2H · Monofásica 3H · Trifásica

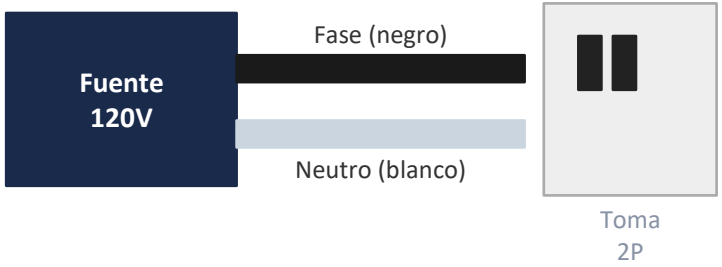
Lección 2

〰 MONOFÁSICA 2 HILOS

Características:

Conductores	1 Fase + 1 Neutro (sin tierra)
Tensión	120 V entre fase y neutro
Uso típico	Casas antiguas, zonas rurales, iluminación básica
Riesgo	Sin tierra = mayor peligro ante falla eléctrica
Estado	En desuso en construcción nueva

Esquema — 2 conductores



⚠ Sin tierra física

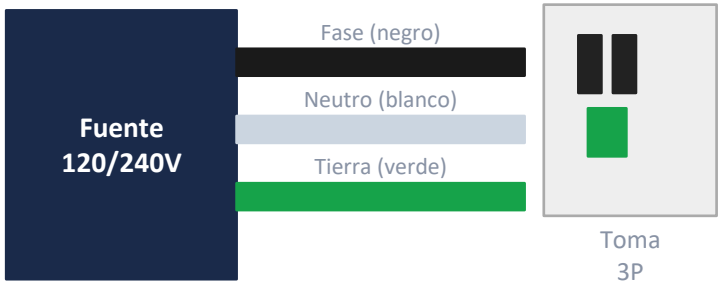
En caso de falla en el aislamiento, la carcasa metálica de un electrodoméstico queda energizada — riesgo de electrocución al tocarla.

MONOFÁSICA 3 HILOS

Estándar actual en Costa Rica:

Conductores	1 Fase + 1 Neutro + 1 Tierra
120 V	Entre fase y neutro (iluminación, tomas normales)
240 V	Entre los 2 rieles de fase (ducha, A/C, secadora)
Tierra	No conduce en operación normal. Solo actúa en falla.
Panel	2 rieles de fase + barra de neutro + barra de tierra

Esquema — 3 conductores



¿Cómo se obtienen los 240 V?

El transformador del poste tiene un devanado secundario con un punto medio (neutro). Los 2 extremos son las 2 fases. Entre ellas hay 240 V. Este sistema se llama monofásica split-phase.

CONEXIÓN TRIFÁSICA

Sistema trifásico estrella (Y):

Fases	3 fases (L1, L2, L3) + Neutro + Tierra
120 V	Entre cualquier fase y el neutro
208 V	Entre dos fases cualesquiera (en CR)
Uso	Edificios, motores, A/C industrial, locales comerciales
Ventaja	Carga equilibrada entre las 3 fases. Menor pérdida de energía.

Sistema estrella — conductores

- **L1 — Fase 1 (rojo)**
- **L2 — Fase 2 (negro)**
- **L3 — Fase 3 (azul)**

Comparación rápida

Tipo	Conductores	Tensiones
2 hilos	F + N	120 V
3 hilos	F + N + T	120 / 240 V
Trifásica	3F + N + T	120 / 208 V

ACTIVIDAD — ¿QUÉ CONEXIÓN NECESITA?

En parejas: lean el escenario de su tarjeta y determinen qué tipo de conexión eléctrica aplica y por qué. Tienen 3 minutos.

A

Casa de 1 cuarto

Vivienda antigua de 40 m². Solo usa iluminación, televisor y un pequeño refrigerador. No tiene ducha eléctrica.

Resp: Monofásica 2H

B

Apartamento moderno

Apartamento de 60 m². Tiene ducha eléctrica (240V), lavadora, A/C mini-split y cocina de inducción.

Resp: Monofásica 3H

C

Taller de costura

Local con 8 máquinas industriales de coser, 2 planchadoras industriales y sistema de climatización central.

Resp: Trifásica

D

Edificio de 4 pisos

Edificio residencial con 16 apartamentos, ascensor, bombas de agua, iluminación de pasillos y garaje.

Resp: Trifásica

RESUMEN GENERAL

Componentes clave

01 Medidor	Registra consumo kWh
02 Tablero	Aloja los breakers
03 Breaker	Protege el circuito
04 Conductores	F / N / T — colores y calibres
05 Tomacorriente	Polarizado, GFCI en húmedos
06 Tierra física	Varilla enterrada 2.4 m

Tipos de conexión

Monofásica 2H

F + N · 120 V · Casas antiguas

Monofásica 3H

F + N + T · 120 / 240 V · Residencias modernas CR

Trifásica

3F + N + T · 120 / 208 V · Edificios · Industria

CR usa sistema estrella 120/208V o split-phase 120/240V